

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱：通訊系統實習

實習單元名稱：08 光纖通訊

指導老師：呂振森

班級：電機乙組

組別：第五組

姓名及學號：112820006 馬勁安

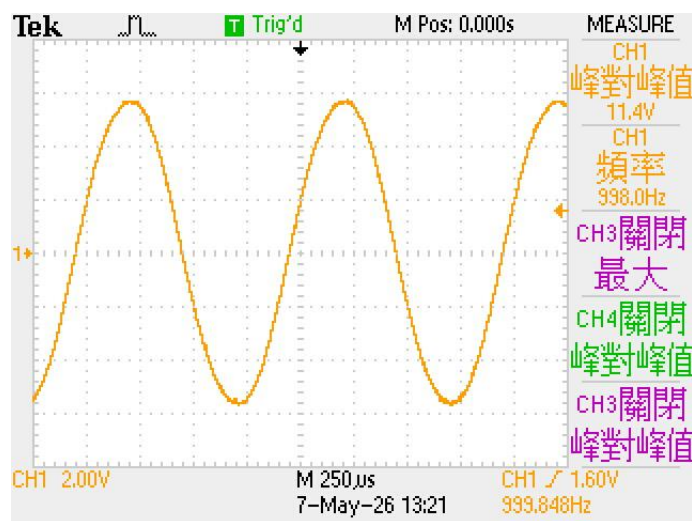
112820013 黃仁澤

B812111001 張博翔

實習七 光纖通訊

工作一 振幅調變

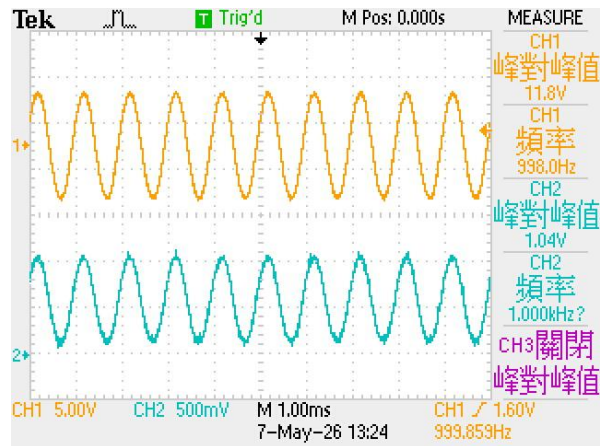
1. 將模板 6(MODICOM 6)接上電源連接線+5V、+12V、-12V、0V。
2. 所有模擬故障開關均關閉(OFF)。
3. 如圖 7-18 所示連接線路，粗線標記表示設備所附的 4mm 連接線，LED 與 PIN 二極體間之細線標記代表光纖電纜。
4. 模式(MODE)開關置於類比(ANALOG)位置。
5. ~1kHz 信號產生器旋鈕順時針方向轉到底使其輸出最大振幅。
6. 開啟電源開關(ON)。
7. 示波器量測 t.p.5，確定~1kHz 正弦波供應正常。



CH1：輸送端輸入(t.p.5)

8. 拆掉接在 PIN 二極體端的光纖，則可在光纖末端可清楚地看到傳送光束，此光束已被 1kHz 正弦波作振幅調變。但因調變之頻率太高，無法用肉眼察覺到。重新將光纖接回到 PIN 二極體上。
9. 示波器觀察光檢測器輸出端(t.p.10)的波形，應是還原的 1kHz 正弦波。說明了檢測器已將接收到的光束轉回電的訊號。

此還原的 1kHz 正弦波，振幅很小，需經交流放大器(A.C.AMPLIFIER)放大。

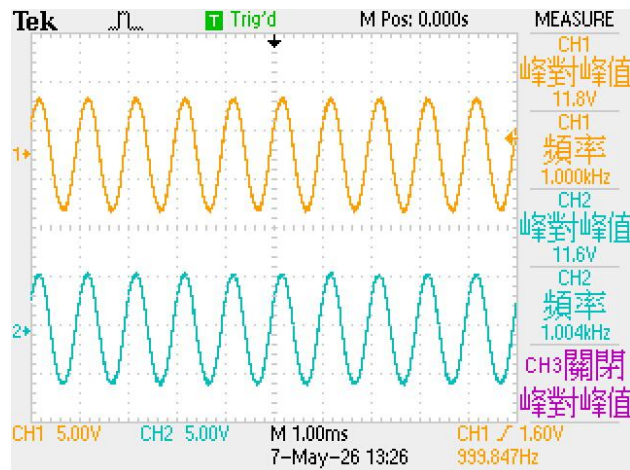


CH1：輸送端輸入(t.p.5)

CH2：光檢測器輸出端(t.p.10)

10. 示波器觀察交流放大器輸出端(t.p.28)，並調整增益旋鈕，直到放大器輸出信號振幅與傳送端輸入(t.p.5)振幅相等。

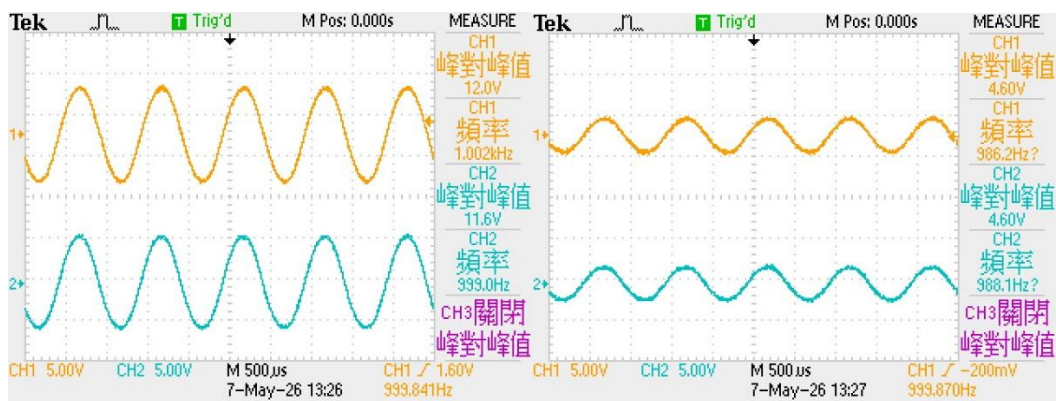
交流放大器將信號放大，並移除了檢測器的直流成分。



CH1：輸送端輸入(t.p.5)

CH2：交流放大器輸出端(t.p.28)

11. 示波器同時觀察 1kHz 正弦波輸入端 t.p.5 及交流放大器輸出端(t.p.28)，並調整改變~1kHz 之旋鈕，交流放大器輸出端(t.p.28)之信號振幅應隨之改變。說明交流放大器輸出端(t.p.28)的信號來自發射器中的~1kHz。



CH1：輸送端輸入(t.p.5)

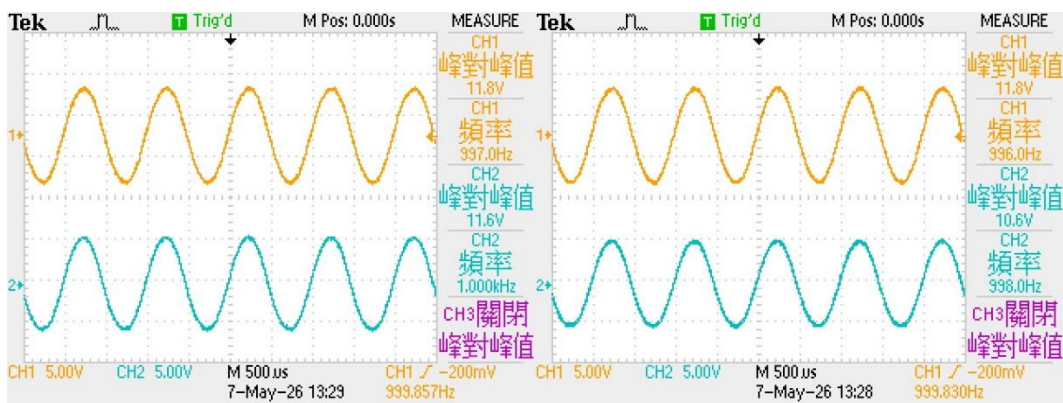
CH2：交流放大器輸出端(t.p.28)

12. 徐緩地彎曲光纖電纜，並注意觀察交流放大器輸出端(t.p.28)的信號變化。發現彎曲的電纜會使光束衰減。

* 彎曲光纖時需特別小心，不可將光纖纜線彎曲半徑小於 15mm，否則光纜線會斷掉。

(彎曲光纖電纜前)

(彎曲光纖電纜後)—振幅減少



CH1：輸送端輸入(t.p.5)

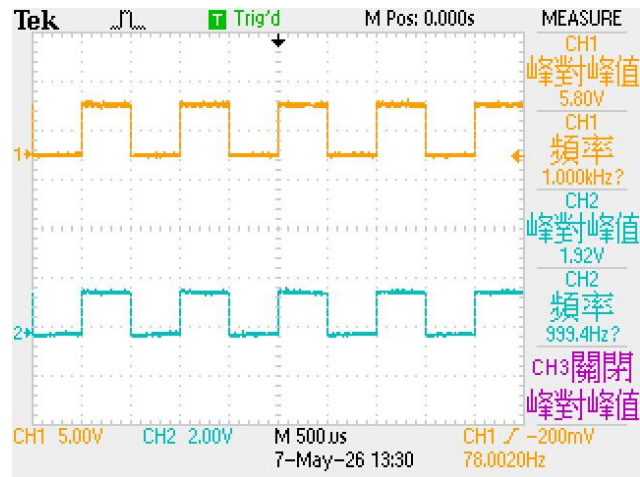
CH2：交流放大器輸出端(t.p.28)

13. 接著將原~1kHz 類比信號連接線拿掉，換接到數位信號(1kHz)。

接收端用比較器代替交流放大器。如圖 7-19 所示。

14. 模式開關切到數位(DIGITAL)位置。

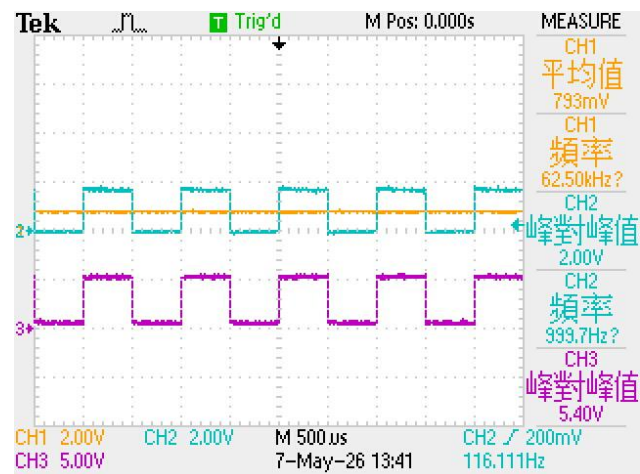
15. 示波器數位信號(1kHz)訊號 觀察(t.p.5)及光檢測器輸出端(t.p.10)，光檢測器輸出端(t.p.10)的信號為還原的 1 kHz 方波。



CH1：輸送端輸入(t.p.5)

CH2：光檢測器輸出端(t.p.10)

16.示波器觀察比較器兩輸入端(t.p.13)和 t.p.14)及輸出端(t.p.15)，調整比較器的偏壓旋鈕，直到 t.p.13 的電壓位準介於輸入端(t.p.14)的高位準與低位準之間，此時示波器觀察比較器的輸出(t.p.15)，應為 1kHz 方波，印證已將信號還原了。(示波器使用直流耦合模式)



CH1：比較器輸入(t.p.13)

CH2：比較器輸入(t.p.14)

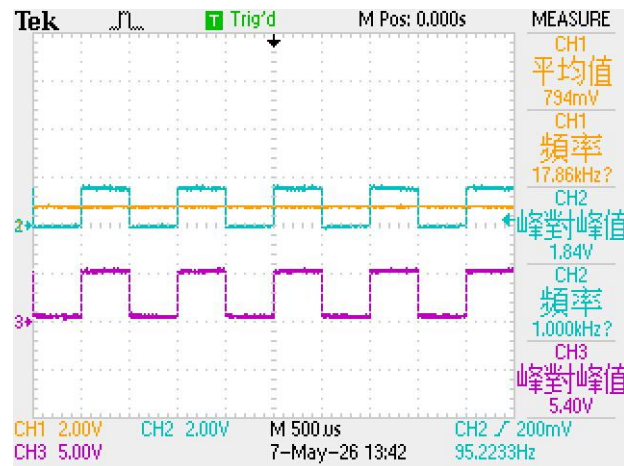
CH3：比較器輸出(t.p.15)

17.再次小心地彎曲光纖電纜，並觀察 t.p.15 的信號變化。

數位信號傳送輸出振幅與光纜彎曲半徑無關。

檢測器的輸出信號大到足夠穿越比較器的臨界準位。

(彎曲光纖電纜後)－振幅未改變



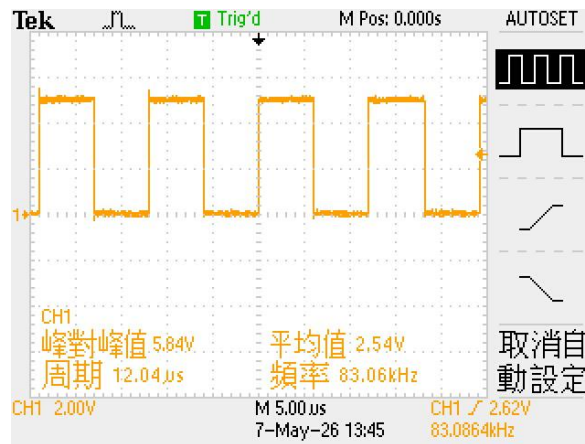
CH1：比較器輸入(t.p.13)

CH2：比較器輸入(t.p.14)

CH3：比較器輸出(t.p.15)

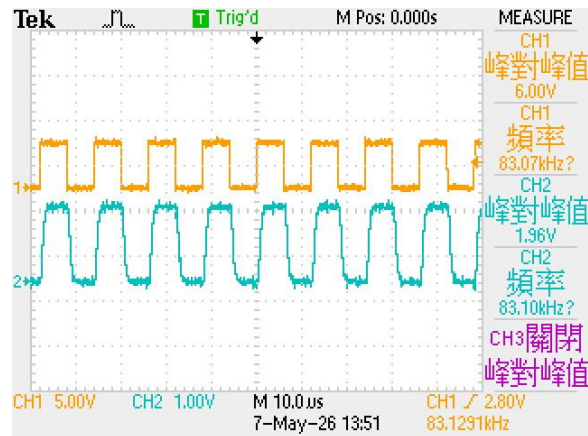
工作二 頻率調變

1. 將模板 6(MODICOM)接上電源連接線+5V、+12V、-12V、0V。
2. 所有模擬開關均關閉(OFF)。
3. 如圖 7-20 所示連接線，粗線標記表示設備所附的 4mm 連接線，LED 與 PIN 二極體間之細線標記代表光纖電纜。
4. 模式(MODE)開關置於數位(DIGITAL)位置。
5. ~1kHz 信號產生器旋鈕逆時針方向轉到底，使其輸出為零。
6. 開啟電源開關(ON)。
7. 示波器觀察電壓控制振盪器(VCO)之輸出(t.p.2)。此時信號為數位信號(方波)，並量測其頻率，此頻率為壓控制振盪器(VCO)中心頻率(輸入電壓為零之頻率)。



CH1：電壓控制振盪器(VCO)之輸出(t.p.2)

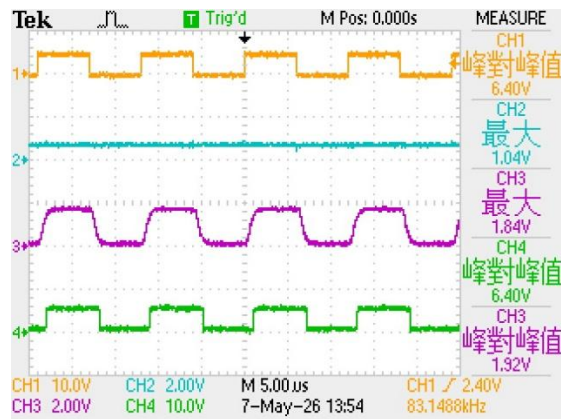
8. 示波器觀察接收端檢測器輸出(t.p.10)。信號應為還原的中心頻率的數位信號。



CH1：電壓控制振盪器(VCO)之輸出(t.p.2)

CH2：接收端檢測器輸出(t.p.10)

9. 示波器觀察電壓控制振盪器(VCO)之輸出(t.p.2)、比較器兩輸入端(t.p.13)和 t.p.14)及輸出端(t.p.15)，調整比較器的偏壓旋鈕，直到 t.p.13 的電壓位準介於輸入端(t.p.14)的高位準與低位準之間，出端(t.p.15)應得到與電壓控制振盪器(VCO)之輸出(t.p.2)相同之訊號。

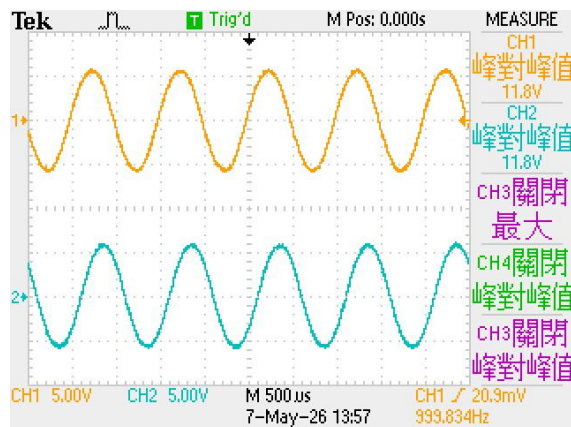


CH1：電壓控制振盪器(VCO)之輸出(t.p.2)

CH2：比較器輸入(t.p.13) CH3：比較器輸入(t.p.14)

CH4：比較器輸出(t.p.15)

10. 比較器輸出接到鎖相迴路的輸入。鎖相迴路會產生一個電壓信號其電壓位準與輸入信號的頻率成正比例。鎖相迴路產生的電壓信號經低通濾波器濾波，再經交流放大器放大，最後由 t.p.28 輸出。
11. 示波器觀察傳送器信號輸入端(t.p.1)與接收器輸出端(t.p.28)，同時將信號產生器~1kHz 的旋鈕順時針轉到底，使其輸出振幅最大，t.p.28 的信號應是被還原的 1kHz 正弦波。調整交流放大器的增益調整旋鈕，使 t.p.1 與 t.p.28 信號振幅相等。



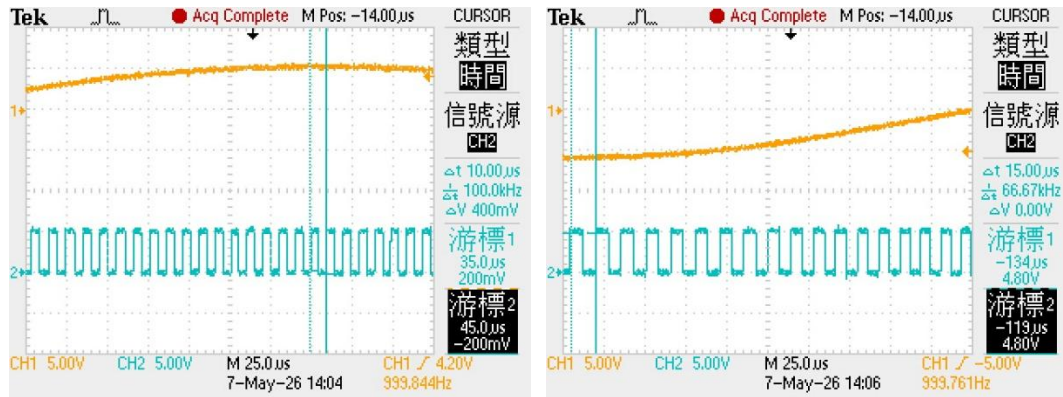
CH1：輸送器信號輸入端(t.p.1)

CH2：接收器輸出端(t.p.28)

12. 謹慎地彎曲光纖電纜，觀察 t.p.28 的信號振幅，應無影響，得知輸出振幅與電纜之彎曲半徑及長度無關。

最大值： $f_{max} \approx 100kHz$

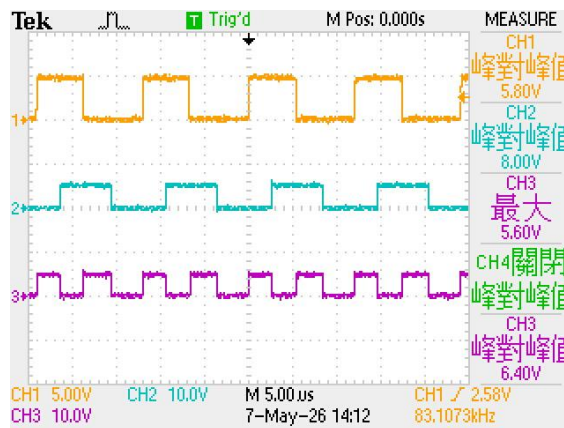
最大值： $f_{min} \approx 66.67kHz$



CH1：電壓控制振盪器輸入(t.p.1)

CH2：電壓控制振盪器輸出(t.p.2)

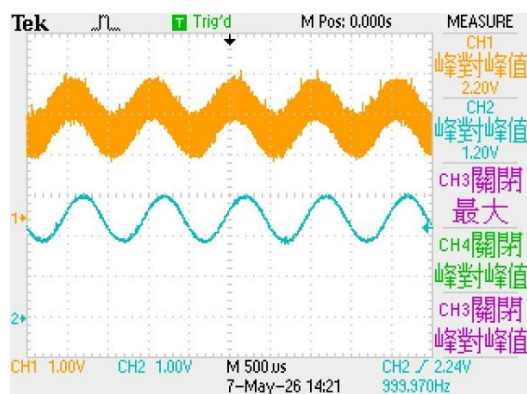
15. 用示波器觀察鎖項迴路工作，觀察比較器輸出入端訊號 t.p.23、t.p.24 及 t.p.25 波形，並紀錄之。



CH1：比較器輸入(t.p.23) CH2：比較器輸入(t.p.24)

CH3：比較器輸出(t.p.25)

16. 用示波器觀察低通濾波器輸出入端訊號 t.p.19 及 t.p.20，並記錄之。



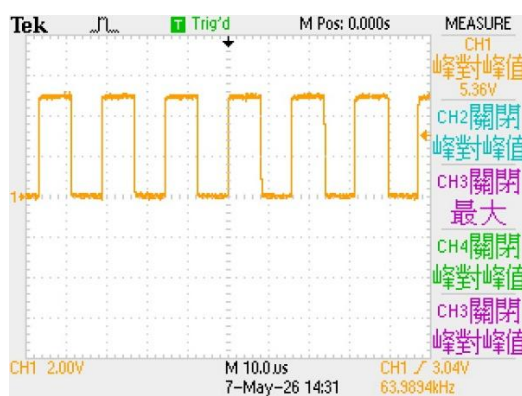
通過 LPF 的訊號被完美還原

CH1：低通濾波器輸入(t.p.19)

CH2：低通濾波器輸出(t.p.20)

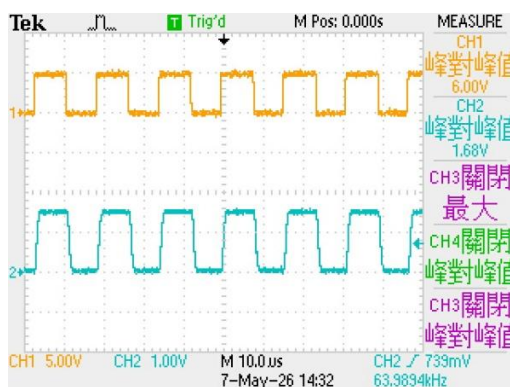
工作三 脈寬調變

1. 將模板 6(MODICOM)接上電源連接線+5V、+12V、-12V、0V。
2. 所有模擬開關均關閉(OFF)
3. 如圖 7-21 所示連接線，粗線標記表示設備所附的 4mm 連接線，LED 與 PIN 二極體間之細線標記代表光纖電纜。
4. 模式(MODE)開關置於數位(DIGITAL)位置。
5. ~1kHz 信號產生器旋鈕逆時針方向轉到底，使其輸出為零。
6. 開啟電源開關(ON)。
7. 示波器觀察脈寬調變方塊之輸出(t.p.4)。此時輸出數位信號脈寬為固定值(零準位對應值)。



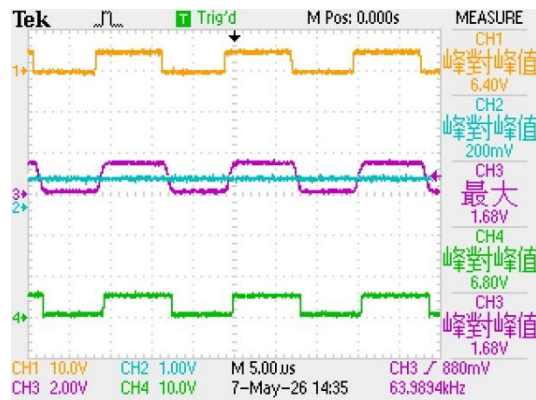
CH1：脈寬調變方塊之輸出(t.p.4)

8. 示波器觀察接收端檢測器輸出(t.p.10)。信號應為還原的數位信號，脈寬固定(零準位對應值)。



CH1：脈寬調變方塊之輸出(t.p.4) CH2：接收端檢測器輸出(t.p.10)

9. 示波器觀察觀察脈寬調變方塊之輸出(t.p.4)、比較器兩輸入端(t.p.13)和(t.p.14)及輸出端(t.p.15)訊號，調整比較器的偏壓旋鈕，直到 t.p.13 的電壓位準介於輸入端(t.p.14)的高位準與低位準之間，輸出端(t.p.15)應得到與脈寬調變方塊之輸出(t.p.4)相同之訊號。

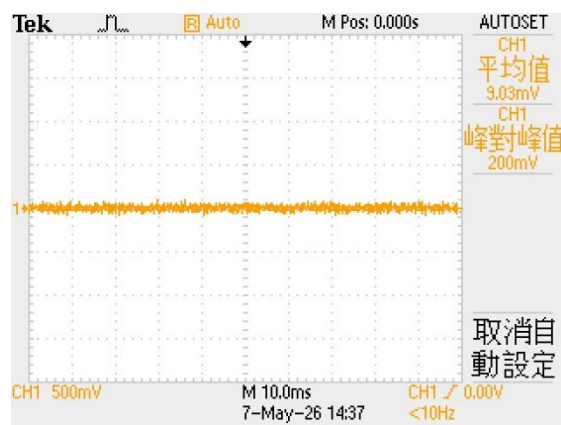


CH1：脈寬調變方塊之輸出(t.p.4)

CH2：比較器輸入(t.p.13) CH3：比較器輸入(t.p.14)

CH4：比較器輸出(t.p.15)

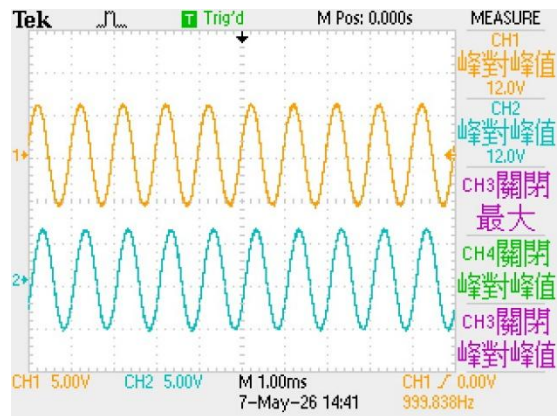
10. 將比較器輸出接到低通濾波器的輸入。低通濾波器輸出正比於信號的脈寬大小，所以低通濾波器的輸出已還原得到原類比信號波形。再經交流放大器加以放大。因輸入類比信號為零電位，故此時交流放大器輸出為零電位。



約為零電位

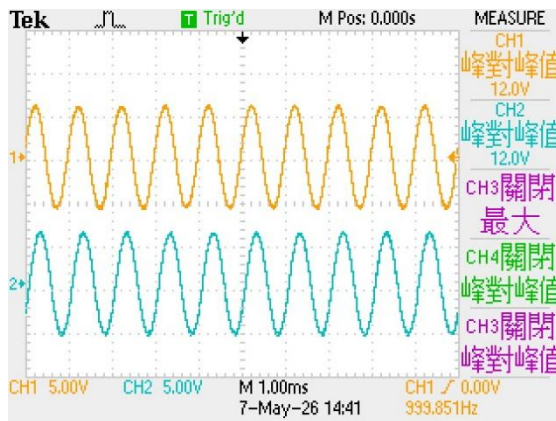
11. 示波器觀察脈寬調變輸入端(t.p.3)與接收器輸出端(t.p.28)，同時將信號產生器~1kHz 的旋鈕順時針轉到底，使其輸出振幅最大，t.p.28 的信號應是被還原的 1kHz 正弦波。調整交流放大器的增益調整旋鈕，使 t.p.3 與 t.p.28 信號

振幅相等。



CH1：脈寬調變輸入(t.p.3) CH2：接收器輸出(t.p.28)

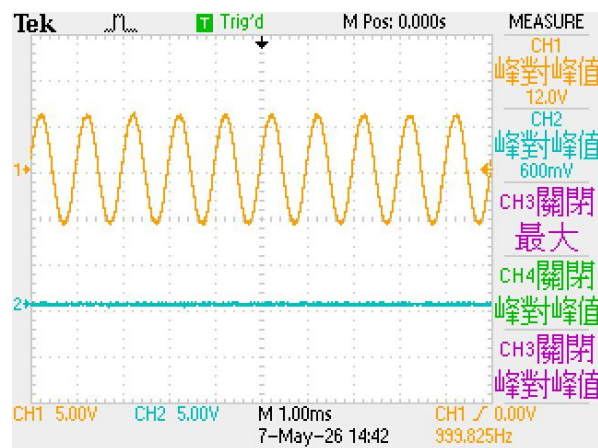
12. 謹慎地彎曲光纖電纜，觀察 t.p.28 的信號振幅，應無影響，得知輸出振幅與電纜之彎曲半徑及長度無關。



波形完全沒變化

CH1：脈寬調變輸入(t.p.3) CH2：接收器輸出(t.p.28)

13. 拆掉光纖電纜線，此時 t.p.28 應無信號。



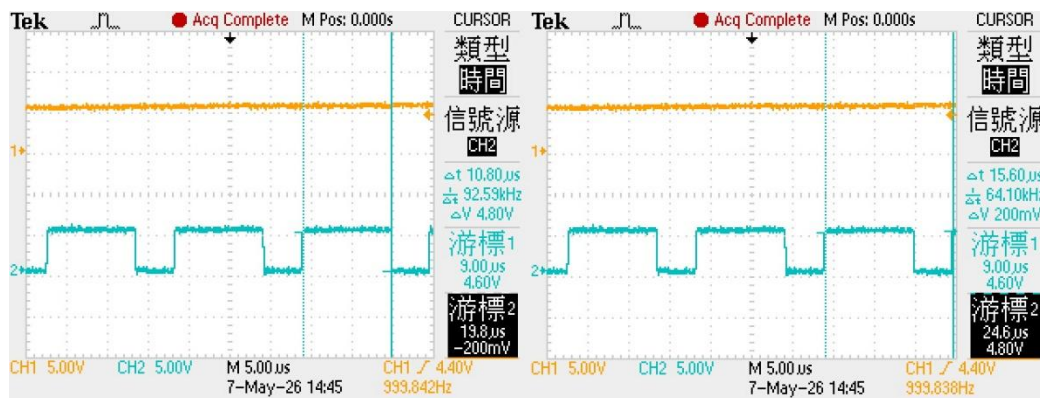
CH2 無訊號

CH1：脈寬調變輸入(t.p.3) CH2：接收器輸出(t.p.28)

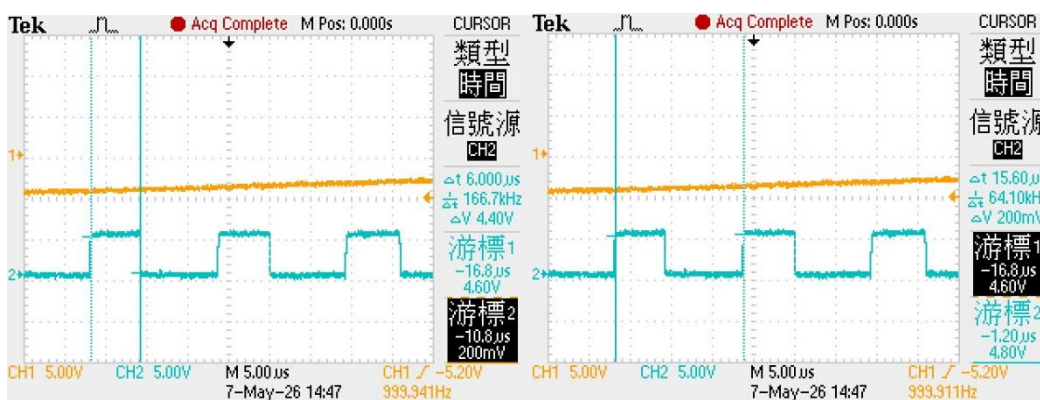
14. 接回光纖電纜線，用示波器觀察脈寬調變器之輸入與輸出(t.p.3 及 t.p.4)，其

脈波工作週期隨輸入訊號振幅改變，並量測及最高及最低工作週期。(使用 CH1 觸發，分別調整觸發準位至 CH1 訊號最大值與最小值)

$$\text{工作週期} = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \times 100\% = \frac{10.8}{15.6} \times 100\% = 69.231\%$$

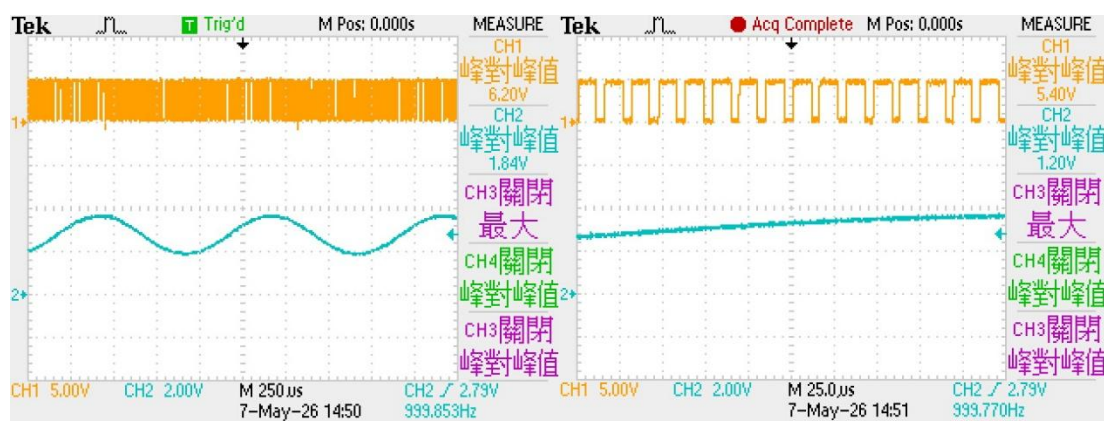


$$\text{工作週期} = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \times 100\% = \frac{6}{15.6} \times 100\% = 38.462\%$$



CH1：脈寬調變方塊之輸入(t.p.3) CH2：脈寬調變方塊之輸出(t.p.4)

15. 用示波器觀察低通濾波器輸出入端訊號 t.p.19 及 t.p.20，並記錄之。

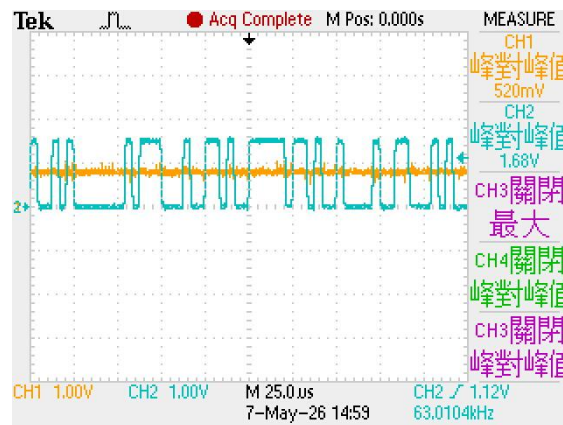


LPF 的訊號被完美還原

CH1：低通濾波器輸入端訊號(t.p.19) CH2：低通濾波器輸出端訊號(t.p.20)

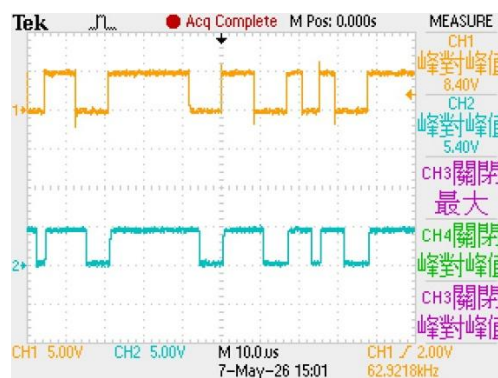
工作四 光纖數位通訊

1. 將模板 6(MODICOM)接上電源連接線+5V、+12V、-12V、0V。
2. 所有模擬開關均關閉(OFF)。
3. 如圖 7-22 所示連接 MODICOM 3/1 及 MODICOM 3/2 模組，粗線標記表示設備所附的 4mm 連接線，LED 與 PIN 二極體間之細線標記代表光纖電纜，MODICOM 3/1 及 MODICOM 3/2 以單線快速模式(請參考數位實習三工作五之接線，如圖 3-18)傳送 1kHz 及 2kHz 正弦波。
4. 模式(MODE)開關置於數位(DIGITAL)位置。
5. 開啟電源開關(ON)。
6. 示波器測試比較器兩輸入端(t.p.13 和 t.p.14)，調整比較器的偏壓旋鈕，直到 t.p.13 的位準介於 t.p.14 的高位準與低位準之間。



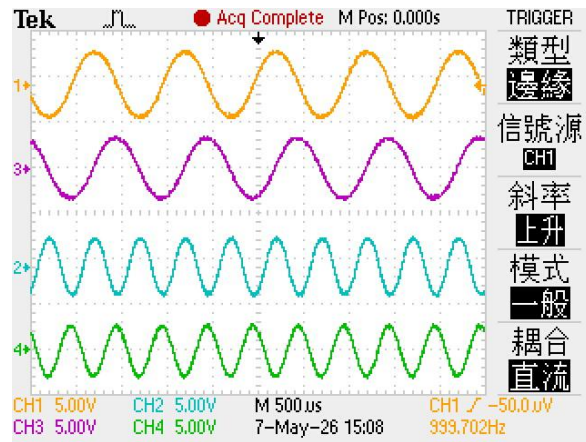
CH1：比較器輸入(t.p.13) CH2：比較器輸入(t.p.14)

7. 示波器觀察傳送器的輸入(t.p.5)與比較器的輸出(t.p.15)，兩信號波形應相同，僅兩者間有些時間延遲。



CH1：比較器的輸出(t.p.15) CH2：傳送器的輸入(t.p.5)

8. 調整 MODICOM 3/2 模組，使其能正確還原 1kHz 及 2kHz 正弦波。



CH1：1kHz 傳送端波形 CH3：1kHz 接收端波形

CH2：2kHz 傳送端波形 CH4：2kHz 接收端波形

問題與討論

1. 請說明光纖通訊的特性與優缺點。

Ans：

一、光纖結構：光的導波管，由三部分構成：

- 核心 (Core)：折射率較高 (n_1)，一般由高純度玻璃製成，光線在此傳播。
- 外殼 (Cladding)：折射率較低 (n_2)， $n_2 > n_1$ ，光線碰到外殼時產生全內反射，使光線保持在核心中傳輸。
- 緩衝外殼 (Buffer)：保護整個光纖結構，防止機械損傷。

二、發射器與感測器

- 發射器 (Transmitter)：將電子信號轉換為光信號，元件包括光射二極體 (LED) 與雷射二極體 (Laser Diode)。
- 感測器 (Detector)：將光信號還原為電子信號，元件包括 PIN 光檢二極體與崩潰光二極體 (APD)。

三、光纖通訊的優點

- 不受雜訊干擾：光纖本身不發射電磁波，光訊號也不受電磁干擾 (EMI) 及射頻干擾 (RFI) 影響，傳輸品質穩定。(電氣絕緣，光纖為非導體材料，可用於高壓、高干擾環境，安全性高。)
- 頻寬大：光波頻率極高，可承載的信息量遠大於一般銅線，適合高速大容量傳輸。

- 損失小、傳輸距離遠：光纖傳輸損耗非常低，遠低於同軸電纜，而低損耗特性使光纖可進行長距離傳輸，無需頻繁中繼。
- 體積細、重量輕：光纖直徑小，佈線方便。

四、光纖通訊的缺點

- 施工難度高、成本高：除硬體設備外，光纖的连接、熔接需要專業設備與技術，故障點也難以定位，施工成本高。
- 易斷裂：光纖材質脆，彎曲半徑若過小（本實驗要求不小於 15 mm）則會造成斷裂或訊號衰減。

2. 請說明本實驗工作一所使用的數位振幅調變及類比振幅調變光發射器的電路圖，並解釋其工作原理。

Ans：

● 類比振幅調變發射器 (EMITTER ANALOG)：

類比振幅調變 (AM)，以光線的強弱對應類比訊號的振幅大小。

電路採用 TL595 LED (D1) 作為光源，VN10LM (TR1) 作為放大元件，工作點設計在 A 類放大。類比輸入信號 V_{in} 從 IN_E1 輸入，經 TR1 控制其汲極電流 I_D ， I_D 與 V_{in} 成正比例變化 ($I_D \propto V_{in}$)。此電流流過 LED，LED 將電流轉換成光線，輸出光線強弱與流過的電流成正比，因此輸出光線強弱即與輸入類比信號成正比。

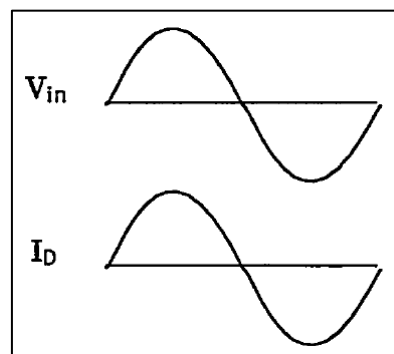
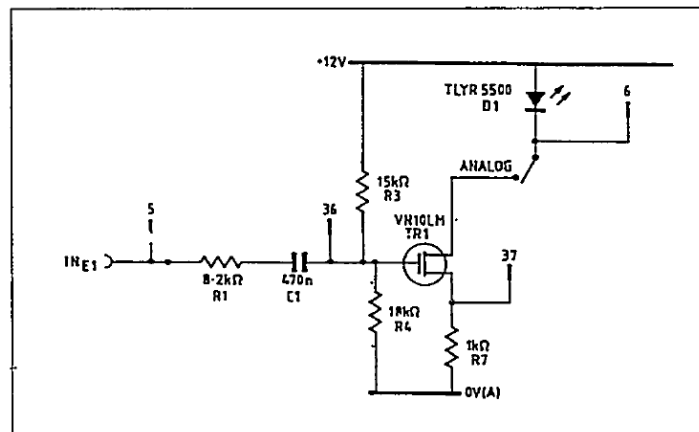


圖 1. EMITTER ANALOG 電路圖與波型

- 數位振幅調變發射器 (EMITTER DIGIT) :

數位振幅調變，光纖傳送的是「有光 / 無光」的數位方波信號，對應數位訊號的邏輯 1 與邏輯 0。

電路採用 VN10LM (TR2) 作為開關元件，工作點設計在 B 類放大。當輸入為低電位 (V_{in} 負半週) 時，TR2 截止，LED 不亮，無光線傳送；當輸入為高電位 (V_{in} 正半週) 時，TR2 正向偏壓導通達飽和，產生汲極電流 I_D ，LED 有光線輸出傳送。

(優點：對光纖彎曲造成的衰減具有較強的抗干擾能力，因為接收端只需判斷有無信號而非其振幅大小。)

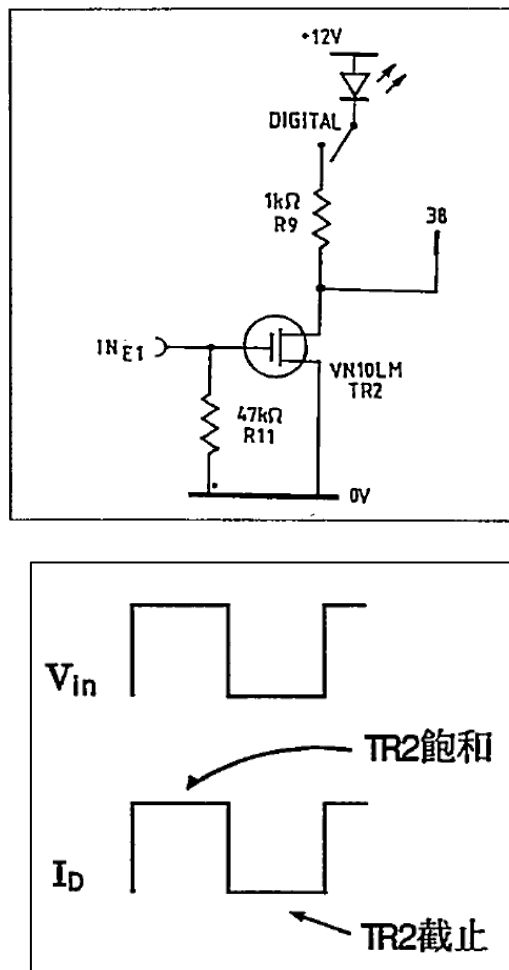


圖 2. EMITTER DIGIT 電路圖與波型

3. 請繪出本實驗工作二光纖頻率調變系統方塊圖，並解釋其工作原理。

Ans :

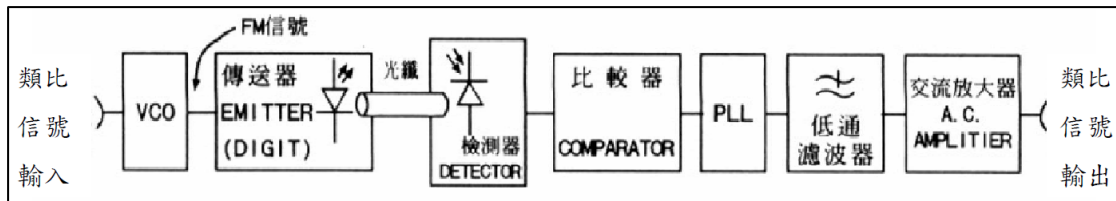


圖 3. FM 調變系統方塊圖

傳輸：類比信號輸入 → VCO（電壓控制振盪器）→ EMITTER(DIGIT) → 光纖 →

接收：DETECTOR → COMPARATOR → PLL → LPF → A.C. AMPLIFIER → 類比信號輸出

- **VCO（電壓控制振盪器）：**

輸入類比信號電壓控制 VCO 輸出方波的頻率。

實驗：輸入電壓高時輸出頻率高（最高約 100 kHz）；輸入電壓低時輸出頻率低（最低約 62.5 kHz）。中心頻率 f_0 對應輸入電壓為 $1/2 V_{cc}$ 時。

- **傳送器 EMITTER(DIGIT)：**

將 VCO 輸出的 FM 方波轉換為光線強弱（亮/暗）後，經光纖傳輸。。

- **光纖：**

傳送光訊號，因使用頻率調變（數位），彎曲或衰減不影響接收端的頻率資訊。（因為接收端依賴的是頻率資訊而非振幅大小，具有更好的抗雜訊能力。）

- **檢測器 DETECTOR：**

接收光訊號還原為電訊號（方波），訊號振幅較小，需經比較器整形。

- **比較器 COMPARATOR：**

將微弱的方波訊號恢復為清晰的邏輯準位的方波，調整偏壓使輸出與原 FM 訊號相同。

- **PLL（鎖相迴路）：**

接收比較器輸出的 FM 方波，鎖相迴路內部 VCO 追蹤輸入頻率，並在鎖相後輸出與輸入頻率成正比的電壓，實現 FM 解調（頻率→電壓還原）。

- **低通濾波器 LPF：**

濾除 PLL 輸出中的高頻成分，還原平滑的類比電壓信號。

- **交流放大器 A.C. AMPLIFIER：**

對還原的類比訊號進行放大，調整增益使輸出振幅與傳送端相等。

4. 請繪出本實驗工作三光纖脈寬調變系統方塊圖，並解釋其工作原理。

Ans：

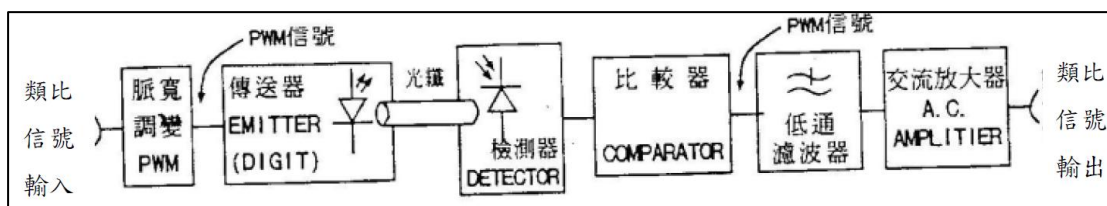


圖 4. 脈寬調變(PWM)系統方塊圖

傳輸：類比信號輸入 → PWM（脈寬調變器）→ EMITTER(DIGIT) → 光纖 →

接收：DETECTOR → COMPARATOR → LPF → A.C. AMPLIFIER → 類比信號輸出

- **PWM（脈寬調變器）：**

核心元件為 555 計時器（IC4）。

4.096MHz 振盪器除頻後產生 64kHz 觸發信號與 1kHz 參考方波。

輸入類比信號調控 555 的控制腳（Pin5）電壓，當輸入電壓高時，輸出脈波寬度（ T_{on} ）較寬；輸入電壓低時， T_{on} 較窄，**周期固定僅脈寬改變**。

- **EMITTER(DIGIT)：**

將 PWM 輸出的脈寬調變方波轉換為光訊號，透過光纖傳送。

- **光纖：**

傳送光訊號，因傳輸的是脈衝寬度資訊而非振幅，對衰減具有抗干擾能力。

- **DETECTOR：**

接收光訊號還原為電訊號，訊號振幅較微弱。

- **COMPARATOR：**

對還原的 PWM 訊號進行整形，使其恢復為標準邏輯準位，偏壓調整使輸出與 PWM 輸出相同。

- **LPF：**

對比較器輸出的 PWM 方波進行積分（平均），輸出電壓正比於 PWM 的工作週期（ T_{on}/T ），從而還原出原始類比訊號的波形。

- **交流放大器 A.C. AMPLIFIER：**

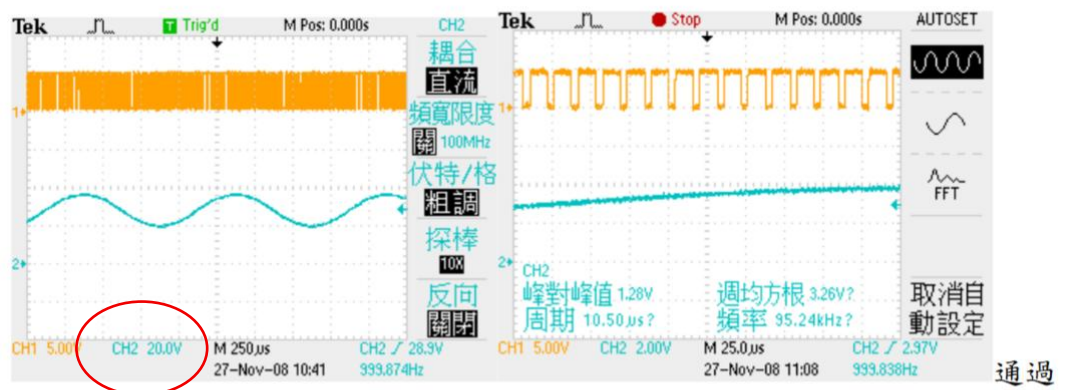
進一步放大還原的類比信號，使輸出振幅與傳送端一致。

5. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。

- 工作三第 15 步的參考波型探棒的衰減倍率沒調整好，訊號顯示大於 20V，但

MODICOM 接入電源為 5V 與 12V，因此不可能出現如此高之電壓。

15. 用示波器觀察低通濾波器輸出入端訊號 t.p.19 及 t.p.20，並記錄之。



LPF 的信被完美還原

CH1：低通濾波器輸出入端訊號(t.p.19) CH2：低通濾波器輸出端(t.p.20)

圖 5. 工作三第 15 步參考波形